GCH2545

Microstructure d'un cylindre métallique

Mise en contexte

La microstructure des alliages métallique est fortement dépendante de l'historique thermique du matériau. Vous travaillez dans une compagnie qui fabrique des lingots cylindriques de métal. Une fois moulé, ces lingots sont refroidit à l'air ambiant. Afin de vous assurez que la taille des grains dans les lingots ne soient pas trop élevés, vous cherchez à prédire l'évolution temporelle de ces cylindres, mais aussi à établir un modèle simplifié décrivant leur comportement.

Une question que les ingénieurs se posent toujours lors de la simulation de problème thermique et de savoir si le mécanisme de transfert radiatif doit être pris en considération. Vous aurez la chance dans ce projet de répondre à cette question !

Équations à résoudre

La température dans le cylindre de hauteur H et de rayon R illustré à la Figure est décrite par l'équation de la chaleur :

$$\rho C_p \frac{\partial T}{\partial t} = k \nabla^2 T \tag{1}$$

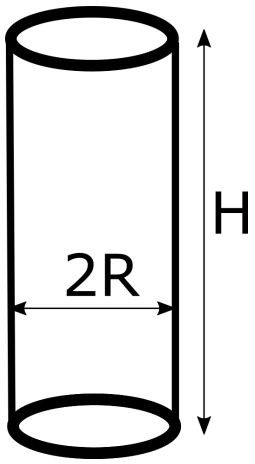

Figure 1 – Cylindre à simuler

Où on suppose que la conductivity k, la masse volumique ρ ainsi que la chaleur spécifique C_p sont constante. Attention, le problème est donc en coordonnées cylindrique. Le cylindre étant

suspendu dans le vide, il perd de la chaleur par toutes ses faces. Le cylindre étant initialement à une température très élevée (800 $°C$), il perd de la chaleur à la fois par un mécanisme de convection (loi de Newton) et de radiation. La perte thermique à la surface extérieure du cylindre est donc donnée par :

$$-k\nabla T \cdot \boldsymbol{n} = h(T - T_\infty) + \epsilon\sigma(T^4 - T_\infty^4) \tag{2}$$

Où $\sigma = 5.670374 \cdot 10^{-8}\mathrm{Wm}^{-2}\mathrm{K}^{-4}$ est la constante de Stefan-Boltzmann, ϵ l'émissivité de la surface et h le coefficient de convection. La température doit être exprimée en K dans cete équation, car elle apparaît sous forme de puissance. Les paramètres à prendre de prime abord sont détaillé dans le tableau suivant :

Paramètre	Valeur	Unités
h	10	$\mathrm{Wm}^{-2}\mathrm{K}^{-1}$
ϵ	0.5	
k	5	$\mathrm{Wm}^{-1}\mathrm{K}^{-1}$
R	0.05	m
H	0.1	m
ρ	2000	kgm^{-3}
Cp	1000	$\mathrm{Jkg}^{-1}\mathrm{K}^{-1}$
T_∞	298.15	K

Table 1 – Paramètres à employer pour la simulation

On cherche à établir un modèle décrivant le profil 2D de température dans le cylindre.

Détails sura la méthode numérique

On vous demande de résoudre le problème à l'aide de la méthode des différences finies. Le problème doit être résolu sous sa forme transitoire à l'aide d'un schéma explicite ou implicite (explicite est conseillé). Il vous est fortement suggéré de simplifier la géométrie afin de pouvoir d'abord la simuler en 2D et, ensuite, réduire le taille du domaine.

Analyses à réaliser

Une fois votre modèle numérique vérifié, votre client vous demande les analyses suivantes :

- Au bout de combien de temps est-ce que le cylindre atteindra une température maximale de 130 $°C$? Quelle sera alors la température à sa surface ?
- L'évolution temporelle de la température minimale, maximale et moyenne du cylindre. N'oubliez pas l'influence de votre système de coordonnées lors du calcul de la moyenne.
- L'évolution de la température interne du cylindre en fonction du temps pendant les 15 premières minutes. Vous pouvez, par exemple, faire une animation.
- L'influence du transfert thermique radiatif sur vos résultats. Que se passe-t'il si on néglige la radiation ?
- L'impact du nombre de Biot ($Bi = \frac{hD}{k}$) sur l'écart entre la température minimale et maximale dans votre cylindre
- D'établir un modèle simplifié basé sur une équation différentielle ordinaire qui décrit l'évolution de la température de votre cylindre dans la limite de petits nombres de Biot. Établissez l'erreur de votre modèle simplifié en fonction du nombre de Biot.

Fonction Python dont l'usage est permis

Pour réaliser votre travail, vous pouvez utiliser toutes les fonctions de production de graphiques et d'animations de Python que vous jugez pertinentes. De surcroît, vous pouvez utiliser toutes les structures de données de Python ainsi que les fonctions utilitaire de base (génération d'une intervalle avec *linspace*, etc.)

L'usage de toute autre fonction est par défaut, interdit. En cas de doute, n'hésitez pas à le demander.

Consignes

Le projet sera a réalisé en équipe de trois. La remise de votre projet devra contenir deux composantes :

— le logiciel Python (c-à-d le code) que vous aurez programmé,

— un rapport détaillé sur votre projet.

Nous détaillons les consignes pour chacun de ces éléments ci-après.

Logiciel Python

Votre logiciel Python sera évalué tout comme votre rapport. Il devra être lisible et sa logique devra être facilement compréhensible par la correctrice ou le correcteur. Veuillez porter une attention particulière aux points suivants :

— Paramétrez au début de votre code les constantes physiques, les dimensions et les données du problème afin que votre code soit le plus générique possible. L'utilisation de valeurs numériques directement dans le coeur de votre code doit être proscrite. Employez des unités SI tout au long de votre travail.

— Utilisez des noms de variables significatifs.

— Employez des fonctions dans votre code. Lorsqu'une opération de plusieurs lignes est répétée plus qu'une fois, elle devrait être dans une fonction.

— Toutes vos fonctions devraient contenir des entêtes expliquant les entrées et les sorties. Inspirez-vous des gabarits des travaux dirigés.

— Développez des tests unitaires pour vos fonctions. Pour plusieurs de vos fonctions, vous devriez être en mesure d'établir quelle devrait être la sortie pour une entrée donnée. Un volet de votre code devrait donc être dédié à tester que vos fonctions donnent bien le résultat attendu en suivant une approche similaire à ce qui a été fait dans les corrigés des travaux dirigés.

— N'oubliez pas en Python d'initialiser tous les vecteurs ou matrices pour des raisons de performance.

Rapport

Vous devrez remettre un rapport concis (environ 10 pages) détaillant les éléments suivants de votre projet :

— Mise en contexte : Expliquez le contexte autour du problème que vous résolvez. Il est intéressant ici d'aborder, par exemple, une perspective historique. Faites preuve d'originalité. (1/2 page)

— Équations à résoudre : Détaillez les équations à résoudre. Expliquez la signification physique des termes présents dans l'équation si possible. (1 page)
— Méthode numérique : Détaillez la méthode numérique que vous employez pour résoudre le problème. (1-2 page)
— Vérification : Détaillez la stratégie que vous employez pour vérifier que votre implémentation est cohérente. **Présentez des résultats numériques qui démontrent la vérification de votre code**. Par exemple, démontrez que vous obtenez bien l'ordre de convergence souhaité, etc. (2-3 pages)
— Analyse du problème : En fonction du contexte de votre projet, plusieurs analyses sont possibles. Cette analyse peut avoir été spécifiée dans l'énoncé du projet. Justifiez le choix des paramètres numériques (pas de temps, pas en espace, tolérance, etc.) que vous avez pris pour la résolution du problème. (2-3 pages)
— Conclusion : Concluez sur les résultats que vous avez obtenus. Identifiez les limites de votre modèle physique ainsi que de votre modèle numérique. Discutez des défis que vous avez rencontrés. (1/2 page)

Pour tout le rapport, il est important que les figures soient de qualité suffisante. Leur résolution devrait être adéquate et les figures **ne doivent pas être des captures d'écran**. Les figures ne doivent donc pas présenter de contours gris ou tout autre artefact qui résulte de la prise directe de l'image. Les figures doivent comporter des légendes et des titres aux axes appropriés. Chaque figure doit comporter une légende (*caption*) sous la figure tandis que chaque tableau doit comporter une légende au-dessus du tableau.

Votre rapport doit aussi comporter une table des matières ainsi qu'une table des figures. Le rapport peut être réalisé à l'aide de Word ou en LaTeX. Si le rapport est réalisé à l'aide de LaTeX, un facteur multiplicatif de 5% boni seront donnés à l'équipe. L'équipe d'enseignement n'offrira aucun support outre un gabarit pour la réalisation du rapport en LaTeX(si vous choisissez d'écrire le rapport en LaTeX).